



BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

Ders Notu 3– Polinomlar & Matrisler

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

22/10/2020

Konya

Polinomlar

- Polinomlar özel tipte tanımlanmış fonksiyonlardır.
- Tek değişkenli n. dereceden bir polinomun genel şekli
 - $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$
 - n: polinomun derecesi
 - a: polinomun katsayıları
- Matlab'de polinomlar bir vektörle gösterilir.
- Vektörün elemanları x'in en büyük üssünden başlayarak, azalan sıradaki katsayılardır.

$$[a_n \ a_{n-1} \ \dots \ a_1 \ a_0]$$

❖ Olmayan dereceler için 0 girilmelidir.

Örnek: $P(x) = 5x^3 - 6x^2 + 10x - 3$

>> $P1 = [5 \ -6 \ 10 \ -3]$ şeklinde gösterilir.

Örnek: $P(x) = 9x^3 + 3x^2 + 12$

>> $P2 = [9 \ 3 \ 0 \ 12]$ şeklinde gösterilir.

- Polinom toplama - çıkarma için bir fonksiyon sağlamaz.
- Her iki polinom aynı büyüklükte ise standart dizi işlemleri yapılır.

Örnek: $p(x) = 2x^3 - 4x^2 + 10x - 3$ polinomunu 2 ile çarpınız.

```
>> p = [2 -4 10 -3];
```

```
g = 2*p;
```

Sonuçta;

$g = [4 -8 20 -6]$ yani $g(x) = 4x^3 - 8x^2 + 20x - 6$ elde edilir.

- *Polinomların Toplamı ve Farkı:*

- Herhangi bir özel komut yoktur.
- Toplanacak ya da çıkarılacak polinomların aynı boyutlu olması gerekir.
- Polinomların herhangi birinde eksik kuvvet varsa yerine sıfır yazılarak işlem gerçekleştirilmelidir.

Örnek:

$$\left. \begin{array}{l} p1(x) = 3x^3 + 2x^2 - 5x - 3 \\ p2(x) = 6x^3 - 3x^2 + x + 8 \end{array} \right\} g(x) = p1(x) + p2(x) = 9x^3 - x^2 - 4x + 5$$

$$\left. \begin{array}{l} >> p1 = [3 \ 2 \ -5 \ -3]; \\ p2 = [6 \ -3 \ 1 \ 8]; \\ g = p1 + p2; \end{array} \right\} g = [9 \ -1 \ -4 \ 5];$$

- *Polinomların Çarpımı:* “**conv(p,q)**” fonksiyonu ile yapılır. Sonuç yine bir polinomdur.

Örnek: $p1(x) = 2x^2 + 4x + 5$ ve $p2(x) = x^2 - 2x + 4$ polinomlarını çarpınız.

```
>> p1 = [2 4 5];
```

```
p2 = [1 -2 4];
```

```
g = conv(p1,p2);
```

Sonuçta;

$g = [2 \ 0 \ 5 \ 6 \ 20]$ yani $g(x) = 2x^4 + 5x^2 + 6x + 20$ elde edilir.

❖ İki polinomu çarparken polinomların aynı derecede olmaları gerekmez. Farklı dereceli polinomlar da aynı yöntemle çarpılabilir.

- *Polinomların Bölümü*: “**deconv(p,q)**” fonksiyonu ile yapılır. Kullanım şekli :

$$[b, k] = \text{deconv}(p, q) \quad (b : \text{Bölüm}, k : \text{Kalan})$$

Örnek: $p_1(x) = 6x^3 + 3x^2 + 4x + 8$ ve $p_2(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 12$ olsun.

```
>> p1 = [6 3 4 8];  
      p2 = [2 1 -5 12];
```

```
[g,r] = deconv(p1,p2);
```

Sonuçta;

$g = [3]$ ve $r = [0 \ 0 \ 19 \ -28]$ elde edilir. Yani; $g = 3$ ve $r = 19x-28$ olur.

- ❖ Matlab ile herhangi bir polinomun herhangi bir x noktasındaki değeri hesaplanabilir. Bunun için «**polyval(p,k)**» fonksiyonu kullanılır.
 - Polinomun $x=k$ için alacağı değeri hesaplar.

Örnek: $p(x) = x^3 + x$ polinomunun $x=2$ için çözümü nedir?

```
>> p=[1 0 1 0];
```

```
>> polyval(p,2)
```

```
ans =
```

```
10
```

```
>> polyval( [1 0 1 0],2)
```

```
ans =
```

```
10
```


Örnek: x ' in 1'den 10'a kadar olan değerleri için aşağıdaki polinom çarpımını Matlab ile hesaplayınız.

$$f(x) = (2x^3 + x^2 + x + 4)(x^2 + x + 1)$$

```
>> x=1:10;  
>> f=conv([2 1 1 4], [1 1 1]);  
>> y=polyval(f,x);  
>> disp('Polinomun Degerleri');  
>> disp(' ===== ');  
>> disp('      x          y');  
>> disp([x',y ']);
```

- ❖ Matlab ile herhangi bir polinomun kökleri hesaplanabilir. Bunun için «**roots(p)**» fonksiyonu kullanılır.

Örnek: $p(x) = x^4 + 3x^3 - 15x^2 - 2x + 9$ polinomunun köklerini bulunuz.

```
>> kokler = roots([1 3 -15 -2 9]);  
ya da;  
>> p = [1 3 -15 -2 9];  
>> kokler = roots(p)
```

```
kokler =  
  
-5.5745  
 2.5836  
-0.7951  
 0.7860
```

- ❖ Polinomun kökleri, $p(x)=0$ ifadesini sağlayan değerlerdir.

Ödev: $p(x) = 3x^3 + 2x^2 + 7x + 4$ denkleminin köklerini bulunuz.

- ❖ Matlab ile kökleri bilinen bir polinomun kendisi bulunabilir. Bunun için «**poly(p)**» fonksiyonu kullanılır.

Örnek: Kökleri $(-1.23+3.5i)$, $(-1.23-3.5i)$ ve 6.75 olan polinomun kendisini bulunuz.

```
>> SPol = poly([-1.23+3.5i  -1.23-3.5i  6.75])
```

```
SPol =
```

```
1.0000  -4.2900  -2.8421  -92.8996
```

Demek ki; $p(x) = x^3 - 4.29x^2 - 2.8421x - 92.8996$

- ❖ Matlab ile bir polinomun türevini almak mümkündür. Bunun için «**polyder(p)**» fonksiyonu kullanılır.
- ❖ İki polinomun çarpımının türevini bulmak için «**polyder(p,q)**» şeklinde kullanılabilir.

Örnek: >> P = [-7 -3 1 14];
>> pturev = polyder(P)

$$p(x) = -7x^3 - 3x^2 + x + 14$$
$$p'(x) = ?$$

Örnek: >> P = [-7 -3 1 14];
>> Q = [4 9 -5];
>> pturev = polyder(P,Q)

Matrisler

- İki veya daha çok boyutlu dizilere “Matris” adı verilir.
- Bir **F** matrisi en genel olarak aşağıdaki şekilde gösterilir:

$$F = \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & \dots & F_{1n} \\ F_{21} & F_{22} & \dots & F_{2n} \\ \dots & . & . & \dots \\ \dots & . & . & \dots \\ F_{m1} & F_{m2} & . & F_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

1. satır
2. satır

1. sütun
2. sütun

[m x n]
Satır
Sütun

- MatrisAdı = [1.satır ; 2.satır ; 3.satır] şeklinde tanımlanabilir.

Örnek:

$A = \begin{bmatrix} 11 & 12 & 13 \\ 21 & 22 & 23 \end{bmatrix}$ matrisi şu komutlardan herhangi biri ile oluşturulabilir:

```
>> A=[ 11 12 13; 21 22 23]
```

```
>> A=[ 11,12,13; 21,22,23]
```

```
>> A=[ 11      12      13;      21      22      23]
```

- Matrisler sadece skaler (sabit) değerlerden oluşabileceği gibi içerisinde fonksiyonlar da barındırabilir:

Örnek: $A = [1,3,4 ; \text{sqrt}(4), \cos(60), 4^2]$

- **ones(m,n)**, **zeros(m,n)** ve **rand(m,n)** fonksiyonlarının kullanımını hatırlamak için bir önceki ders videosunu izleyebilirsiniz.
- **eye(n)** fonksiyonu ile [nxn] boyutunda birim matris oluşturulabilir.
- **pascal(k)** fonksiyonu; k. sıraya kadar pascal üçgeninin elemanlarından oluşan [k x k] boyutunda bir matris oluşturur.
- **magic(m)** fonksiyonu; [mxm] boyutunda 1'den m'e kadar sayılardan oluşan eşit değerli satır, sütun ve köşegen toplamına sahip bir kare matris oluşturur.
- Bunların dışında matris oluşturmak için kullanılan birçok fonksiyon bulunmaktadır: toeplitz, hankel, hadamard, roesser, wilkinson vb...

Matrislerde Aritmetik İşlemler

- Matris bir skalerle işleme alındığında, matrisin tüm elemanları o skalerle işleme tabi tutulacak demektir.

Command Window

```
>> A=[ 11 12 13; 21 22 23]
```

```
A =
```

```
    11    12    13  
    21    22    23
```

```
>> A+3
```

```
ans =
```

```
    14    15    16  
    24    25    26
```

```
>> A*2
```

```
ans =
```

```
    22    24    26  
    42    44    46
```

```
>> A/3
```

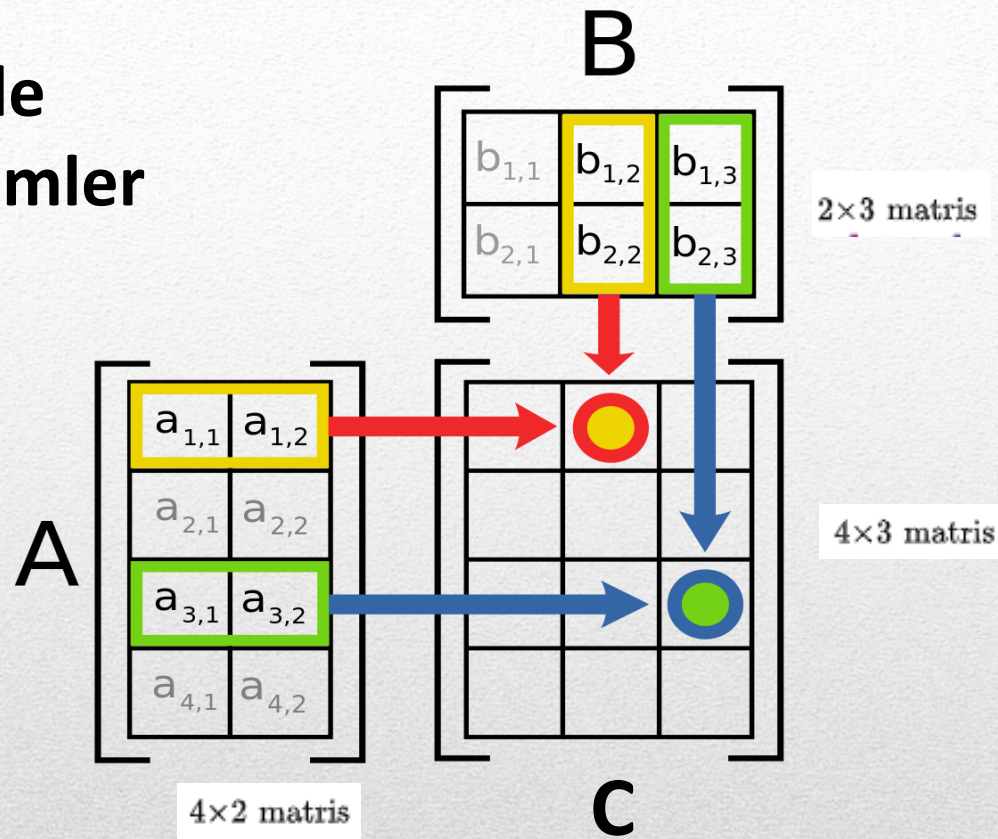
```
ans =
```

```
    3.6667    4.0000    4.3333  
    7.0000    7.3333    7.6667
```


Matrislerde Aritmetik İşlemler

İşlem	Matlab Formu	Örnek $a = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$	Açıklama
Toplama	$a+b$	$\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$	Aynı boyda matrislerin karşılıklı elemanları toplanır.
Çıkarma	$a-b$	$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$	Aynı boyda matrislerin karşılıklı elemanları çıkartılır.
Çarpma	$a*b$	$\begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 22 & 4 \end{bmatrix}$	Matris çarpım kuralına göre işlem yapılır. İki matrisin çarpım kuralı: 1. matrisin sütun sayısı, ikinci matrisin satır sayısına eşit olmalıdır.
Bölme	a/b	$\begin{bmatrix} 0.4286 & 0.3571 \\ 1.7143 & -0.0714 \end{bmatrix}$	$a \cdot b^{-1}$ yani $a * \text{inv}(b)$ kuralına göre işlem yapılır. Inv, matrisin tersi demektir.

Matrislerde Aritmetik İşlemler



$$\begin{matrix} \text{A} & & \text{B} & & \text{C} \\ \left[\begin{array}{c|c} a & b \\ \hline c & d \end{array} \right] & \times & \left[\begin{array}{c|c} e & f \\ \hline g & h \end{array} \right] & = & \left[\begin{array}{c|c} ae+bg & af+bh \\ \hline ce+dg & cf+dh \end{array} \right] \end{matrix}$$

Matrislerde Aritmetik İşlemler

Çarpma işaretinden önce nokta konursa her eleman aynı pozisyondaki diğer elemanla çarpılır

```
A =  
  
    11    12    13  
    21    22    23  
  
>> B=[ 1 -2 3; -1 2 -3]  
  
B =  
  
     1     -2     3  
    -1      2    -3  
  
>> A*B  
Error using *  
Inner matrix dimensions must agree.  
  
>> A.*B  
  
ans =  
  
    11   -24    39  
   -21    44   -69
```

```
>> size(A)  
  
ans =  
  
     2     3  
  
>> size(B)  
  
ans =  
  
     2     3  
  
>> size(A.*B)  
  
ans =  
  
     2     3
```

Matrislerde Aritmetik İşlemler

İşlem	Matlab Formu	Örnek $a=[1\ 2\ ; -2\ 5],$ $b=[-1\ 3; 4\ 2]$	Açıklama
Üs Alma	a^5	$\begin{bmatrix} -567 & 810 \\ -810 & 1053 \end{bmatrix}$	a^n için n tane matris yan yana çarpım kuralına göre çarpılır. N skalerdir ve matrisin kare matris olma koşulu vardır.
Elementer Üs Alma	$a.^5$	$\begin{bmatrix} 1 & 32 \\ -32 & 3125 \end{bmatrix}$	Nokta işaretli işlemler, matrislerde elementer işlem yapılacağını gösterir. n skaler olmak üzere $a.^n$, a matrisindeki her bir elemanın n. kuvvetinin alınacağını ifade eder.

Matris Fonksiyonları

İşlem	Matlab Formu	Örnek $a = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$,	Açıklama
Determinant	$\det(a)$	9	Matrisin determinantı hesaplanır.
Transpoze	a'	$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$	Satır – sütun yer değiştirir.
Ters alma	$\text{inv}(a)$	$\begin{bmatrix} 0.56 & -0.22 \\ 0.22 & 0.11 \end{bmatrix}$	Matris ters alma kuralına göre işlem yapılır. Matrisin kare matris olma zorunluluğu vardır.
Boyut	$\text{size}(a)$	2×2	Matrisin boyutlarını verir.
Köşegen Elemanları	$\text{diag}(a)$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$	Matrisin köşegen elemanlarını verir.

Lineer Denklemlerin Matrisel Çözümleri

- Denklem Sayısı ve Bilinmeyen Sayısı Eşit Olan Denklemler:*

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 2 \\ 2x + 3y = 8 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix} \\ A \quad x \quad b \end{array}$$

$$A x = b \longrightarrow x = A \backslash b \quad \text{ya da;}$$

$$A^{-1}A x = A^{-1}b \longrightarrow A^{-1}A x = A^{-1}b$$



I (birim matris)

$$x = A^{-1}b$$

Örnek:

$$\begin{aligned}x + y &= 2 \\ 2x + 3y &= 8\end{aligned}$$

$$A x = b$$

```
>> A=[1 1 ; 2 3]
```

```
A =
```

```
    1    1
    2    3
```

```
>> b=[2 8]'
```

```
b =
```

```
    2
    8
```

```
>> x=A\b
```

```
x =
```

```
   -2
    4
```

```
>> A=[1 1 ; 2 3]
```

```
A =
```

```
    1    1
    2    3
```

```
>> b=[2 8]'
```

```
b =
```

```
    2
    8
```

```
>> x=inv(A)*b
```

```
x =
```

```
   -2
    4
```

```
A=[1 1 ; 2 3]
```

```
b=[2 8]'
```

```
x=A\b
```

```
A=[1 1 ; 2 3]
```

```
b=[2 8]'
```

```
x=inv(A)*b
```

Örnek: Aşağıdaki denklem sistemini çözünüz.

$$\begin{aligned}3x + 2y - z + w + 3p &= 14 \\ -x - y + 2z + w + p &= 7 \\ x + y + 3z - w - p &= 3 \\ x + y + z + w + p &= 9 \\ 2x + 2y - z + 3w + 5p &= 23\end{aligned}$$

```
x =  
  
1.0000  
1.0000  
2.0000  
2.0000  
3.0000
```

$$A = [3 \ 2 \ -1 \ 1 \ 3 \ ; \ -1 \ -1 \ 2 \ 1 \ 1 \ ; \ 1 \ 1 \ 3 \ -1 \ -1 \ ; \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ ; \ 2 \ 2 \ -1 \ 3 \ 5]$$

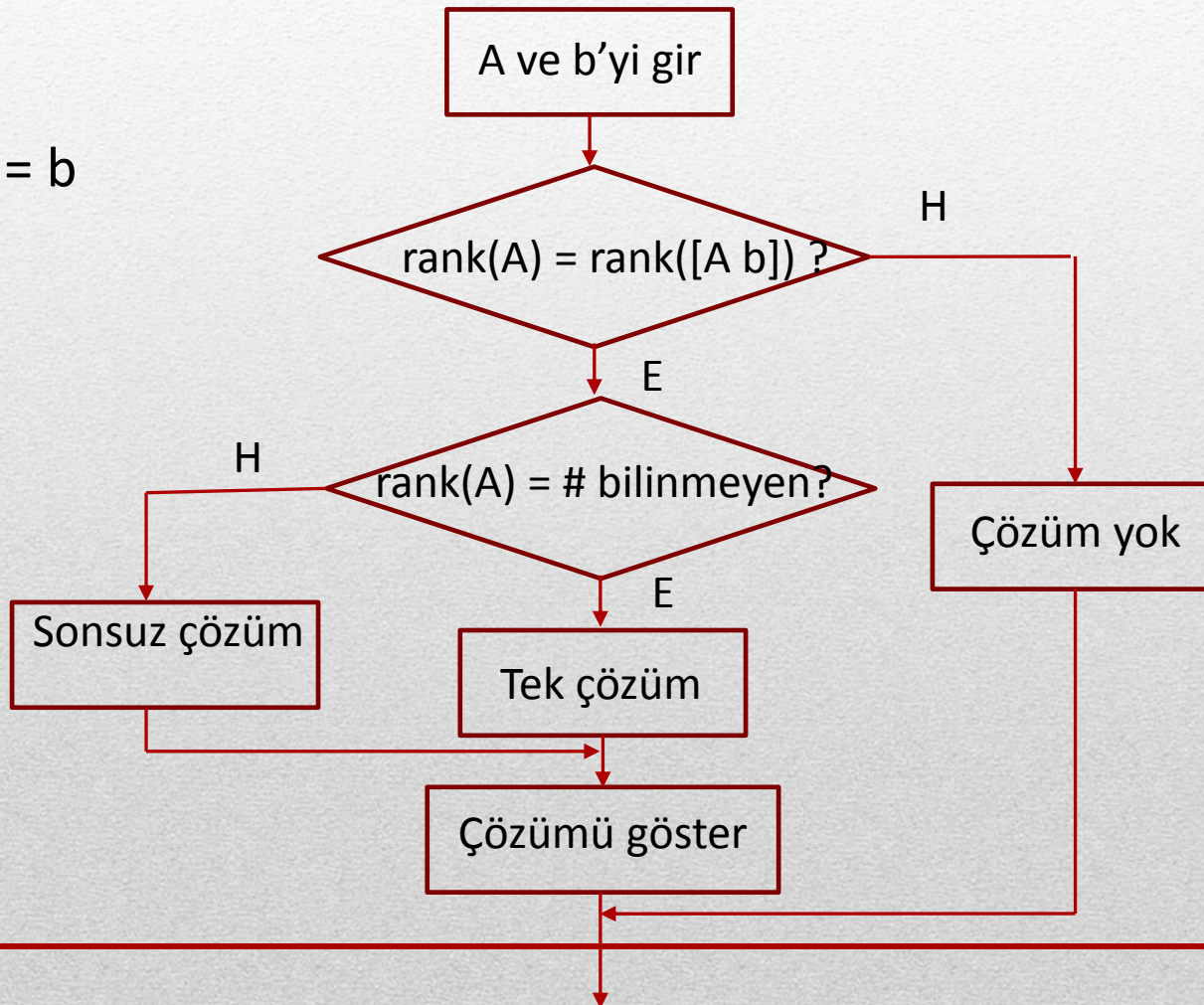
$$b = [14; 7; 3; 9; 23]$$

$$x = \text{inv}(A) * b$$

Lineer Denklemlerin Matrisel Çözümleri

- Denklem Sayısı ve Bilinmeyen Sayısı Eşit Olmayan Denklemler:*

$$A x = b$$



Örnek:

$$\begin{aligned}x + y + z &= 400 \\ 10x + 5y &= 1600\end{aligned}$$

Verilen lineer denklem sisteminin çözümünü bulunuz.

```
>> A=[1 1 1; 10 5 0]

A =

     1     1     1
    10     5     0

>> b=[400; 1600]

b =

    400
   1600
```

```
>> rank(A)

ans =

     2

>> rank([A b])

ans =

     2
```

```
>> x=A\b

x =

   160.0000
         0
   240.0000
```

Bu örnekte $\text{rank}(A) < 3$ olduğu için sonsuz çözüm vardır. Matlab' in burada bulduğu çözüm bunlardan biridir. Bilinmeyenlerden birini 0 kabul ederek diğerlerini hesaplar.

Ödev: Aşağıda verilen matrislerin çarpımını önce kağıt üzerinde, sonra Matlab' de bulunuz ve iki sonucu karşılaştırınız.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 1 & 5 & 8 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 11 & 0 \\ 0 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$